

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La digestion et l'élimination des déchets chez l'Homme

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue les connaissances sur la digestion, l'absorption, le sang, le milieu intérieur et l'élimination urinaire.

EXERCICE 1 Absorption et devenir des nutriments

Choisissez la ou les bonne(s) réponse(s) parmi les propositions suivantes.

1. L'absorption intestinale se définit comme le passage des nutriments :
 - A. Du lumen intestinal vers le sang ou la lymphe.
 - B. Du sang vers les cellules de l'organisme.
 - C. De la lumière intestinale vers la cellule épithéliale uniquement.
 - D. Du côlon vers le sang pour l'eau et les sels minéraux.
2. Parmi les troubles de l'absorption, on cite :
 - A. La maladie coéliquaque (intolérance au gluten).
 - B. L'appendicite aiguë.
 - C. L'intolérance au lactose (déficit en lactase).
 - D. L'ulcère gastrique.
3. Le devenir principal du glucose absorbé au niveau de l'intestin grêle est :
 - A. Stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles.
 - B. Utilisé immédiatement par les cellules pour la respiration cellulaire.
 - C. Converti en acides gras dans le tissu adipeux.
 - D. Excrété dans les urines si la glycémie est normale.

EXERCICE 2 Constituants du sang et milieu intérieur

Complétez le tableau ci-dessous en indiquant le rôle principal de chaque constituant figuré du sang.

1. Remplissez les cases vides.

Constituant figuré	Nom courant	Rôle principal
Érythrocytes	Globules rouges	...
Leucocytes	Globules blancs	...
Thrombocytes	Plaquettes	...

2. Citez le constituant liquidien du sang et donnez deux substances qu'il transporte.
3. Définissez le « milieu intérieur » de l'organisme.

EXERCICE 3 Devenir des produits de la digestion

Pour chacun des produits de la digestion ci-dessous, indiquez son devenir principal dans l'organisme et son rôle essentiel.

1. Acides aminés (issus des protéines).
2. Acides gras et glycérol (issus des lipides).
3. Glucose (issu des glucides).
4. Eau et sels minéraux.
5. Vitamines.

EXERCICE 4 Constance du milieu intérieur et élimination urinaire

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. La glycémie reste strictement constante à 1 g L^{-1} chez un sujet sain au cours de la journée.
2. L'insuline et le glucagon sont les deux hormones principales qui régulent la glycémie.
3. L'élimination urinaire permet uniquement d'évacuer l'eau en excès.
4. La pression artérielle est un paramètre du milieu intérieur qui doit être maintenu constant.
5. Les reins filtrent le sang pour former l'urine ; ils réabsorbent les substances utiles (glucose, acides aminés, eau) et excrètent les déchets (urée, excès d'ions).

EXERCICE 5 Sort des résidus de la digestion

Complétez le texte à trous suivant en utilisant les mots de la liste : Liste : côlon, fèces, eau, rectum, bactéries, vitamines, anus, péristaltisme.

1. Les résidus non absorbés (fibres, cellulose, cellules mortes) arrivent dans le ... où ils sont brassés par les mouvements de ... L'absorption de l'... et de certains sels minéraux s'y poursuit. La flore intestinale (...) y synthétise certaines ... (K, B12). Les déchets finaux, appelés ..., sont stockés dans le ... avant d'être expulsés par l'... lors de la défécation.

EXERCICE 6 Interprétation simple : Régulation de la glycémie

Le tableau ci-dessous montre la variation de la glycémie chez un sujet sain après un repas riche en glucides.

1. Représentez graphiquement l'évolution de la glycémie en fonction du temps (axe des abscisses : temps en min ; axe des ordonnées : glycémie en g L^{-1}).

Temps (min)	0	30	60	90	120	180
Glycémie (g L^{-1})	0,90	1,40	1,30	1,10	0,95	0,90

2. À quel moment la sécrétion d'insuline est-elle maximale ? Justifiez.
3. Quel organe est le principal effecteur de la baisse de la glycémie entre 60 et 120 minutes ?